ENTREGA 5

DUAS VERSÕES E ESCOLHA PRINCIPAL

# Prototipar e comparar



A equipe representará a solução em duas versões, registrará as ferramentas digitais, comparará os resultados e justificará a versão principal.

PRODUTO DESTA ENTREGA

**Plano do protótipo + versões A e B + comparação das diferenças + protótipo principal e justificativa.**

**Prazo no e-Disciplinas**

*12/11/2026 até às 23:59*

**Formato: um único arquivo PDF por equipe.**



*Está atividade não possui conflito de interesses*

# Definam o que o protótipo precisa tornar visível

O protótipo representa uma hipótese de solução. Neste caderno, ele será construído e comparado, mas não testado ou validado com usuários.

### Público e situação

Alex e estudantes do 1° e 2° semestres que estudam com colegas. Usam o caderno ao fim de uma sessão de listas, para registrar, e ao voltar a estudar ou na semana da prova, para retomar.

### Ação ou fluxo principal

Registrar a resolução de um exercício (foto da folha, passos e dica-chave) e, em outra sessão, ver onde o grupo parou e reencontrar um exercício já resolvido.

### Benefício a comunicar

Reencontrar rápido o que o grupo resolveu e explicou, sem refazer exercícios nem procurar em folhas, arquivos e mensagens (proposta de valor da Entrega 4).

### Nível de fidelidade

Média na versão A (telas com conteúdo realista, sem funcionamento) e baixa na B (arquivos-modelo). Em uma semana, o objetivo é comparar formas de mostrar as duas funções essenciais, não o acabamento visual.

### Elementos essenciais

- Indicação de onde o grupo parou
- Lista de exercícios com situação: resolvido, com dúvida, pendente
- Registro de um exercício com foto, passos, dica-chave e dúvida
- Busca por disciplina, lista ou termo, e quem registrou cada resolução

### Hipóteses representadas

Registrar um exercício leva menos de dois minutos. Foto, passos e dica bastam para refazê-lo depois. Ver onde o grupo parou ajuda a retomar. Um registro comum evita dúvidas repetidas.

**Escopo encerrado na prototipação: não incluir testes, métricas de validação ou resultados de usuários nesta entrega.**



*Está atividade não possui conflito de interesses*

# Versão A — representação da solução

Insiram uma captura, imagem ou sequência visual legível. O material inserido deve ser produzido pela equipe ou ter a fonte indicada.




### Nome da ferramenta digital utilizada

HTML e CSS, renderizados no Google Chrome

### Tipo de protótipo

Wireframe de aplicativo de celular, média fidelidade (3 telas)

### O que esta versão demonstra

As duas funções essenciais da Entrega 4: retomar pela tela inicial (onde paramos e situação da lista), registrar um exercício e reencontrar uma dica pela busca. Nomes e exercícios são exemplos.

### Decisões específicas desta versão

Aplicativo próprio, organizado por disciplina → lista → exercício. “Onde paramos” é a primeira coisa que aparece. O registro parte da foto da folha, para aceitar papel e contas. Cada exercício tem situação.



*Está atividade não possui conflito de interesses*

# Versão B — representação da solução

Insiram uma captura, imagem ou sequência visual legível. O material inserido deve ser produzido pela equipe ou ter a fonte indicada.

**1 Planilha-índice: faz o papel da tela inicial**

**Caderno do grupo — Cálculo I · Grupo da turma 2**

**Onde paramos: Lista 3, exercício 6 (atualizar ao fim de cada sessão)**

| Lista | Ex. | Assunto | Situação | Quem registrou | Dica-chave ou dúvida | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | substituição | resolvido | Alex | Troque o que está dentro da raiz por u. | Ficha_L3_E1 |
| 3 | 2 | substituição | resolvido | Duda | Confira se du aparece na integral. | Ficha_L3_E2 |
| 3 | 3 | substituição | resolvido | Bia | Ajuste a constante antes de integrar. | Ficha_L3_E3 |
| 3 | 4 | partes duas vezes | com dúvida | Caio | Dúvida: quando aplicar partes duas vezes? | Ficha_L3_E4 |
| 3 | 5 | por partes | resolvido | Bia | Chame de u o que fica mais simples ao derivar. | Ficha_L3_E5 |
| 3 | 6 | frações parciais | pendente | | | |
| 2 | 7 | por partes | resolvido | Alex | Em ln(x), use u = ln(x) e dv = dx. | Ficha_L2_E7 |

**3 Pasta compartilhada do grupo**

- Cálculo I
  - Indice_Calculo_I.xlsx
  - Lista 3
    - Ficha_L3_E1.docx
    - … Ficha_L3_E5.docx
  - Lista 2

Arquivos reais (.xlsx e .docx), sem programação.

**2 Ficha-modelo: uma por exercício**

**Ficha de resolução**

Cálculo I · Lista 3 · Ex. 5 · registrada por Bia, terça

| | |
|---|---|
| **Enunciado** | Calcule $\int x \cdot e^x \, dx$. |
| **Foto da folha** | *[colar aqui a foto da resolução no papel]* |
| **Passos** | 1. Escolher u = x e dv = $e^x$ dx<br>2. Aplicar $\int u\,dv = uv - \int v\,du$<br>3. Somar a constante C |
| **Dica-chave** | Chame de u o que fica mais simples ao derivar. |
| **Dúvida que ficou** | Nenhuma. |

*Ao salvar: colar o link na planilha-índice e atualizar "Onde paramos".*

### Nome da ferramenta digital utilizada

LibreOffice Calc e LibreOffice Writer (arquivos .xlsx e .docx, abertos também no Google Planilhas e no Google Docs)

### Tipo de protótipo

Protótipo sem código, baixa fidelidade: planilha-índice, ficha-modelo e pastas

### O que esta versão demonstra

O mesmo caderno montado com arquivos comuns: a planilha faz o papel da tela inicial (onde paramos e situação) e a ficha registra um exercício com foto, passos e dica.

### Decisões específicas desta versão

Nenhum aplicativo novo: tudo fica numa pasta compartilhada. O índice e o "onde paramos" são atualizados à mão. A busca se limita ao nome dos arquivos e ao texto da planilha.

# Apontem as diferenças entre as versões A e B

Compare resultados concretos. Evitem afirmações genéricas como “ficou melhor” sem indicar o que mudou e por que isso importa.

| Aspecto | Versão A | Versão B | Diferença observada e implicação |
|---|---|---|---|
| **Forma/interface** | App de celular com 3 telas; “onde paramos” em destaque na abertura. | Planilha, ficha em documento e pastas; “onde paramos” é uma linha no topo da planilha. | Em A, a pessoa vê em segundos onde o grupo está. Em B, precisa abrir a planilha e ler a tabela. |
| **Fluxo/funcionamento** | Abrir → continuar daqui → registrar em uma tela → buscar por termo. | Abrir a pasta → copiar a ficha → preencher → colar o link na planilha → atualizar “onde paramos”. | B tem dois passos manuais a mais por exercício. Se alguém esquecer, o índice fica desatualizado e o trabalho tende a cair em quem organiza (E2). |
| **Funções representadas** | Registro com foto, passos, dica e dúvida; situação por exercício; onde paramos; busca no conteúdo. | Mesma ficha e situação; onde paramos manual; busca só no nome dos arquivos e na planilha. | B retira a busca no conteúdo e a atualização automática, justamente o que serve para reencontrar e retomar. |
| **Tempo e recursos** | Exige programar um app ou site e guardar fotos num servidor: semanas de trabalho e algum custo. | Montada em uma tarde, com ferramentas gratuitas que a turma já usa. | B é mais viável hoje. A depende de um desenvolvimento que a equipe ainda precisa dimensionar. |
| **Alinhamento ao problema** | Cumpre os três critérios “deve” da Entrega 3 e o “retomar rápido”. | Cumpre registro comum e caminho da resolução; reencontrar fica lento e repete o limite de documentos para contas e imagens (E2). | A responde melhor aos critérios. B arrisca virar mais um lugar onde o material se espalha (E4, E5). |

**Diferença decisiva**

Retomar e reencontrar sem trabalho manual: só a A mostra onde o grupo parou e busca dentro dos registros (função essencial 2 da Entrega 4).



*Está atividade não possui conflito de interesses*

# Apresentem o protótipo principal e justifiquem a escolha

A justificativa deve relacionar a comparação entre versões, o problema refinado, a persona, os critérios e a proposta de valor.




### Versão escolhida

☒ A ☐ B ☐ versão combinada

### Ferramenta(s) digital(is) utilizada(s)

HTML e CSS, renderizados no Google Chrome

### Motivo da escolha principal

Só a versão A retoma e reencontra sem passos manuais, que é o benefício central da proposta de valor. Ela cumpre os três critérios “deve” da Entrega 3 e responde à frustração da persona Alex de não achar mais como fez. A B é mais barata, mas depende de atualizar o índice à mão.

### O que o protótipo permite compreender

Em três telas, mostra o caminho completo: abrir o caderno, continuar de onde o grupo parou, registrar um exercício com foto e dica e reencontrá-lo depois pela busca.

### Limitações do protótipo

Telas estáticas, sem salvar nem buscar de verdade, com dados de exemplo. Não foi testado com estudantes. Custo de construir e de guardar fotos segue incerto. Fotos e nomes de estudantes exigem cuidado com a LGPD.



*Está atividade não possui conflito de interesses*

ENTREGA 5 · REVISÃO

# Confiram o protótipo — sem avançar à validação

A equipe deverá mostrar as alternativas consideradas, as diferenças percebidas e a justificativa da versão principal.

- ☒ O plano do protótipo explicita público, situação, benefício e escopo.
- ☒ As versões A e B estão legíveis e registram as ferramentas digitais utilizadas.
- ☒ As diferenças entre as versões foram descritas por aspectos comparáveis.
- ☒ A versão principal foi escolhida e justificada com base no processo.
- ☒ As limitações foram registradas; não foram apresentados testes ou validação.

## Produto esperado no PDF

- plano do protótipo
- versões A e B
- nomes das ferramentas digitais
- comparação das diferenças
- protótipo principal e justificativa
- slide de participação e IA

**Nome sugerido do arquivo**

Entrega_5_Collabora.AI.pdf

**Anexar um único PDF por equipe no e-Disciplinas.**

# Participação da equipe e transparência sobre uso de IA

Incluam apenas os integrantes que efetivamente participaram desta entrega e descrevam a contribuição realizada.

| Nome do integrante | NUSP | Como contribuiu para esta atividade |
|---|---|---|
| Cauê Paiva Lira | 14675416 | TODO: descrever a contribuição nesta entrega. |
| Enzo Tonon Morente | 14568476 | TODO: descrever a contribuição nesta entrega. |
| Letícia Barbosa Neves | 14588659 | TODO: descrever a contribuição nesta entrega. |
| Lázaro Pereira Vinaud Neto | 14675396 | TODO: descrever a contribuição nesta entrega. |
| Vitor Thompson Borges | 13682941 | TODO: descrever a contribuição nesta entrega. |
| | | |
| | | |

**Marque apenas uma opção:**

☒ Este trabalho incorpora o uso de IA generativa (Claude, da Anthropic) para auxiliar no plano do protótipo, na construção das telas da versão A e dos arquivos da versão B, na comparação entre as versões e na montagem do arquivo. O conteúdo final foi revisado criticamente, editado e reflete a compreensão e análise da equipe.

☐ Declaro que este trabalho foi desenvolvido inteiramente sem o uso de ferramentas de IA generativa para redação, revisão ou qualquer outra etapa do processo.



*Está atividade não possui conflito de interesses*